

1 二重积分

1.1 概念、性质与对称性

1.1.1 概念

设 $f(x, y)$ 是有界闭区域 D 上的有界函数, 将 D 任意分割成 n 个小闭区域 $\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, \dots, \Delta\sigma_n$, 其中 $\Delta\sigma_i$ 既表示第 i 个小闭区域, 也表示它的面积。在每个 $\Delta\sigma_i$ 上任取一点 (ξ_i, η_i) , 作乘积 $f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$ (近似), 并作和

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$$

如果当各小闭区域的直径中的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 这的和的极限总存在 (与 $\Delta\sigma_i$ 的分法及点 (ξ_i, η_i) 的取法均无关), 则称此极限为函数 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上的二重积分, 记为

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$$

其中 $f(x, y)$ 叫做被积函数, $f(x, y)d\sigma$ 叫做被积表达式, $d\sigma$ 叫做面积元素, x 与 y 叫做积分变量, D 叫做积分区域, $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$ 叫做积分和

1. 几何意义: 如果 $f(x, y) \geq 0$, 则二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 表示以 D 为底、以曲面 $z = f(x, y)$ 为顶的曲顶柱体的体积
2. 如果 $f(x, y)$ 是负的, 柱体在 xOy 面的下方, 二重积分的绝对值仍等于柱体的体积, 但二重积分的值是负的
3. 如果 $f(x, y)$ 在 D 的若干部分区域上是正的, 而在其他区域上是负的, 那么, $f(x, y)$ 在 D 上的二重积分就等于 xOy 面上方的柱体体积减去 xOy 面下方的柱体体积所得之差

1.1.2 性质

1. 求区域面积: $\iint_D 1 d\sigma = \iint_D d\sigma = S_D$ (区域 D 的面积)

2. 可积函数必有界: 若 $f(x, y)$ 在 D 上可积, 则 $f(x, y)$ 在 D 上有界

3. 积分的线性性质: 设 k_1, k_2 为常数, 则

$$\iint_D [k_1 f(x, y) + k_2 g(x, y)] d\sigma = k_1 \iint_D f(x, y) d\sigma + k_2 \iint_D g(x, y) d\sigma$$

4. 积分的可加性: 如果闭区域 D 被有限条曲线分为有限个部分闭区域, 则在 D 上的二重积分等于在各部分闭区域上的二重积分的和。设 $D = D_1 \cup D_2, D_1 \cap D_2 = \emptyset$, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma$$

5. 积分的保号性:

① 若在 D 上 $f(x, y) \geq 0$, 则 $\iint_D f(x, y) d\sigma \geq 0$

② 若在 D 上 $f(x, y) \leq g(x, y)$, 则 $\iint_D f(x, y) d\sigma \leq \iint_D g(x, y) d\sigma$

③ $\left| \iint_D f(x, y) d\sigma \right| \leq \iint_D |f(x, y)| d\sigma$

6. 二重积分的估值定理: 设 M 和 m 分别是 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上的最大值和最小值 (多元函数微分学的应用), S_D 是 D 的面积, 则

$$mS_D \leq \iint_D f(x, y) d\sigma \leq MS_D$$

7. ★二重积分的中值定理: 设 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上连续, S_D 是 D 的面积, 则在 D 上至少存在一点 (ξ, η) , 使得

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) S_D$$

1.1.3 对称性

1. 普通对称性 (偶倍奇零):

• 设区域 D 关于 $x = a$ 对称, (x, y) 关于 $x = a$ 的对称点为 $(2a - x, y)$, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma, & f(x, y) = f(2a - x, y) \\ 0, & f(x, y) = -f(2a - x, y) \end{cases}$$

其中 D_1 为 D 在 $x \geq a$ (或 $x \leq a$) 一侧的部分

• 设区域 D 关于 $y = a$ 对称, (x, y) 关于 $y = a$ 的对称点为 $(x, 2a - y)$, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma, & f(x, y) = f(x, 2a - y) \\ 0, & f(x, y) = -f(x, 2a - y) \end{cases}$$

其中 D_1 为 D 在 $y \geq a$ (或 $y \leq a$) 一侧的部分

• 设区域 D 关于原点对称, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma, & f(x, y) = f(-x, -y) \\ 0, & f(x, y) = -f(-x, -y) \end{cases}$$

其中 D_1 为 D 在 $x \geq 0$ (或 $y \geq 0$) 一侧的部分

- 设区域 D 关于 $y = x$ 对称, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma, & f(x, y) = f(y, x) \\ 0, & f(x, y) = -f(y, x) \end{cases}$$

其中 D_1 是 D 关于 $y \geq x$ 对称的半个部分

2. 轮换对称性: 若 D 关于 $y = x$ 对称, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(y, x) d\sigma$$

① 特别地, $\iint_D f(x) d\sigma = \iint_D f(y) d\sigma$

- ② 若 $f(x, y) + f(y, x) = a$, 则

$$I = \frac{1}{2} \iint_D [f(x, y) + f(y, x)] dx dy = \frac{1}{2} \iint_D a dx dy = \frac{a}{2} S_D$$

1.2 计算

1.2.1 直角坐标系下的计算方法

1. ★定限口诀: 后积先定限, 限内画条线, 先交写下限, 后交写上限
2. X 型区域 (先 y 后 x): 若积分区域 D 可表示为

$$D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$$

则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$$

3. Y 型区域 (先 x 后 y): 若积分区域 D 可表示为

$$D = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\}$$

则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx$$

4. 此处的下限都必须小于等于上限
5. 计算二重积分的**关键**是确定积分限, 为此, 要画好积分区域 D 的边界图形, 当 D 的边界图形不易画出时, 要写出 D 的不等式表达式, 从而确定上下限

1.2.2 极坐标系下的计算方法

基本原理 极坐标系适用于与中心对称图像有关的积分。因为是中心对称图像，一般先积 r ，后积 θ

坐标变换公式 直角坐标 $\rightarrow$ 极坐标 (换元):

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases} \quad d\sigma = r dr d\theta$$

★ **定限口诀** 后积先定限，限内画条线，先交写下限，后交写上限

三种情形

1. 极点 O 在区域 D 外

若 $D = \{(r, \theta) \mid \alpha \leq \theta \leq \beta, r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)\}$, 则

$$\iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

2. 极点 O 在区域 D 边界上

若 $D = \{(r, \theta) \mid \alpha \leq \theta \leq \beta, 0 \leq r \leq r(\theta)\}$, 则

$$\iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_0^{r(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

3. 极点 O 在区域 D 内

若 $D = \{(r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq r(\theta)\}$, 则

$$\iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{r(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

1.2.3 极坐标系与直角坐标系选择的一般原则

优先选用极坐标的情形

1. ★被积函数是否为 $f(x^2 + y^2)$ 、 $f(\frac{y}{x})$ 、 $f(\frac{x}{y})$ 等形式
2. 积分区域 D 是圆域、圆环、扇形或其部分
3. 边界曲线用极坐标表示更简单 (如 $x^2 + y^2 = a^2$ 变为 $r = a$)

1.2.4 极坐标系与直角坐标系的互相转化

1. 直角坐标 $\rightarrow$ 极坐标:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases} \quad d\sigma = r dr d\theta$$

2. 极坐标 $\rightarrow$ 直角坐标:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \arctan \frac{y}{x}$$

3. 画出区域 D 的边界图形, 做好上限、下限的转化

1.2.5 换元法

设 $f(x, y)$ 在 D_{xy} 上连续, 变换 $\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$ 将 uOv 平面上的闭区域 D_{uv} 变为 xOy 平面上的闭区域 D_{xy} , 且雅可比行列式

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$$

则有

$$\iint_{D_{xy}} f(x, y) dx dy = \iint_{D_{uv}} f[x(u, v), y(u, v)] |J| du dv$$

1.3 基础概念

1.4 结论

1.5 定理

1.6 运算

1.7 公式

1.8 方法总结

三换 (数学核心方法论)

数学问题的本质往往不变, 但表现形式可以转换。「三换」是指通过改变问题的表达形式来简化求解过程的三种基本策略。

① 换序: 交换运算次序

核心思想: 当一种运算次序难以进行时, 尝试交换次序

典型应用:

- 积分换序: $\int dx \int dy \leftrightarrow \int dy \int dx$
- 求和与极限交换: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \leftrightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty}$
- 微分与积分交换: $\frac{d}{dx} \int \leftrightarrow \int \frac{d}{dx}$

② 换系: 转换坐标系/表达系统

核心思想: 同一数学对象在不同系统中有不同表达, 选择最简形式

典型应用:

- 坐标系变换: 直角坐标 $\leftrightarrow$ 极坐标 $\leftrightarrow$ 球坐标
- 域变换: 时域 $\xleftrightarrow{\text{傅里叶}}$ 频域
- 基变换: 线性空间中不同基下的坐标转换

③ 换元: 变量替换

核心思想: 用新变量替代原变量, 将复杂形式化为简单形式

典型应用:

- 不定积分换元: $\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = \int f(u)du$
- 二重积分换元: 雅可比行列式变换
- 方程化简: 通过适当换元将方程化为标准形式

★ **三换的本质:** 问题本身不变, 改变的是我们**观察问题的角度**和**处理问题的工具**。选择合适的形式, 往往能让困难问题迎刃而解。

1.9 条件转换思路

1.10 理解